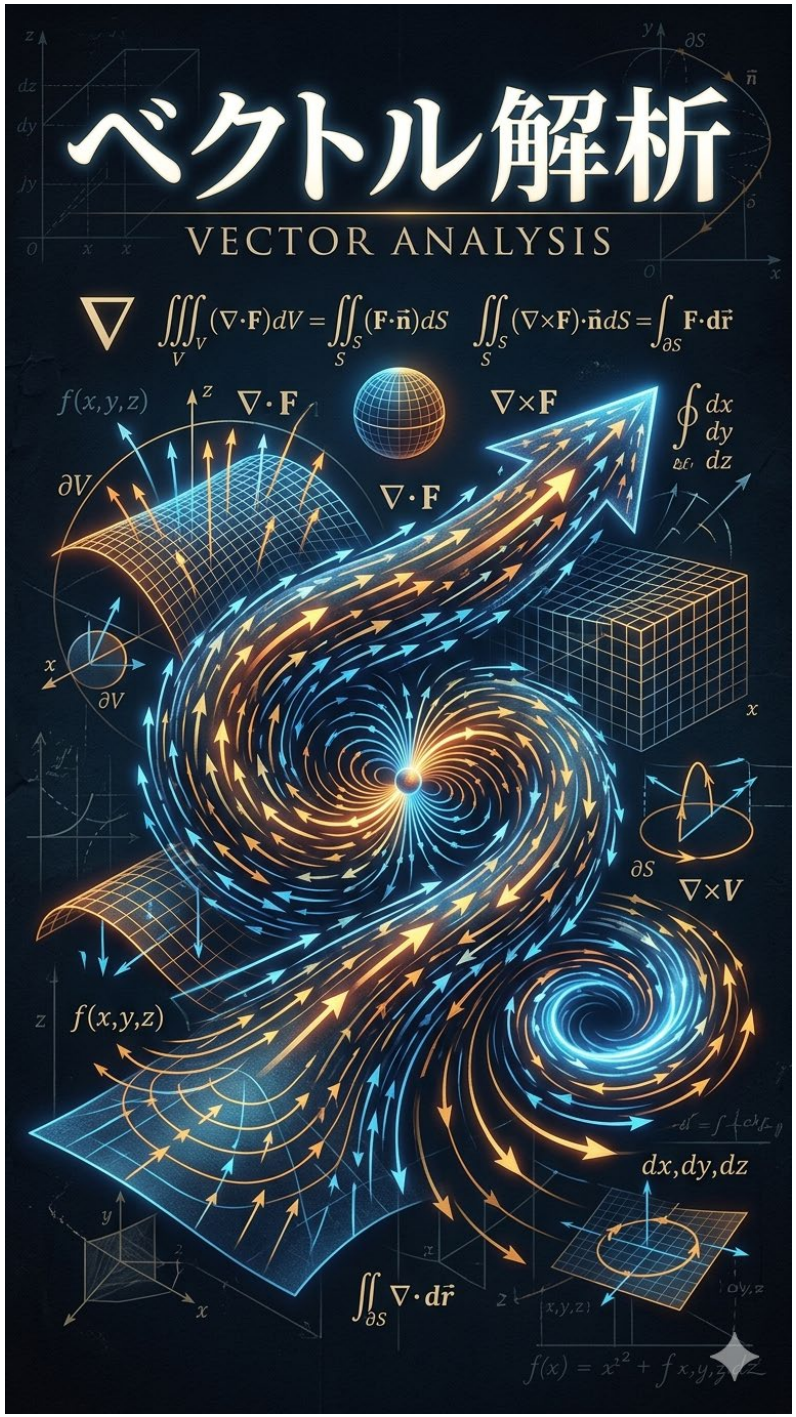
応用数学A
（2026年度）

＊pdfファイルは自分で使うのみ。
（メール送付や、再アップロードは禁止）

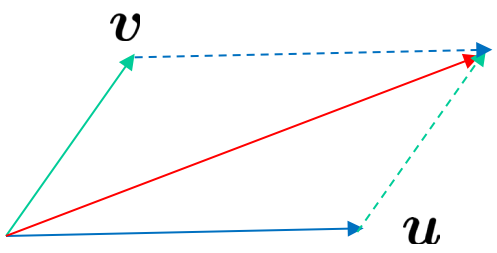


講義0: ベクトルの基本演算 （長谷部）

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

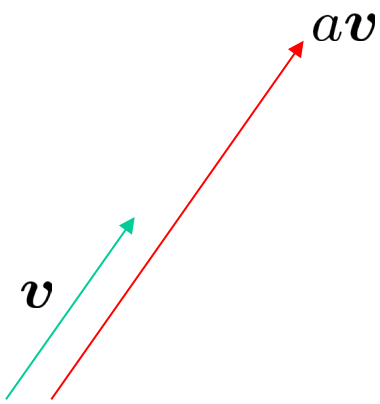
和

$$\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} v_1 + u_1 \\ v_2 + u_2 \\ v_3 + u_3 \end{pmatrix} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}$$



スカラー倍

$$a\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} av_1 \\ av_2 \\ av_3 \end{pmatrix}$$

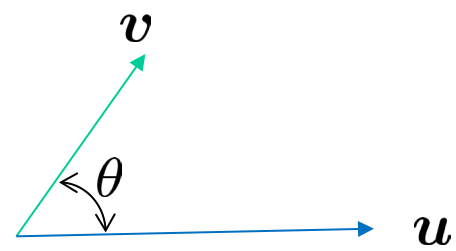


大きさ

$$v = \sqrt{\sum_{i=1}^{3} {v_i}^2}$$

講義1: ベクトルの基本演算（長谷部）

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$



（1） 内積: 二つのベクトルからスカラーへの写像

$$(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}) \equiv \sum_{i=1}^{3} v_i u_i = \sum_{i=1}^{3} u_i v_i = (\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$$

$$v = \sqrt{\sum_{i=1}^{3} {v_i}^2} = \sqrt{(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v})}$$

（2） 内積の幾何学的意味

$$(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}) = vu \cos\theta$$

（3） 外積: 二つのベクトルから別のベクトルへの写像

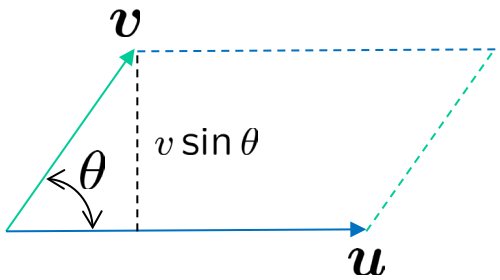
$$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{u} \equiv \det \begin{pmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{pmatrix} = (v_2 u_3 - v_3 u_2)\boldsymbol{i} + (v_3 u_1 - v_1 u_3)\boldsymbol{j} + (v_1 u_2 - v_2 u_1)\boldsymbol{k}$$

$$= -\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}$$

（4） 外積の幾何学的意味:平行四辺形の面積

$$|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{u}| = vu \sin\theta$$

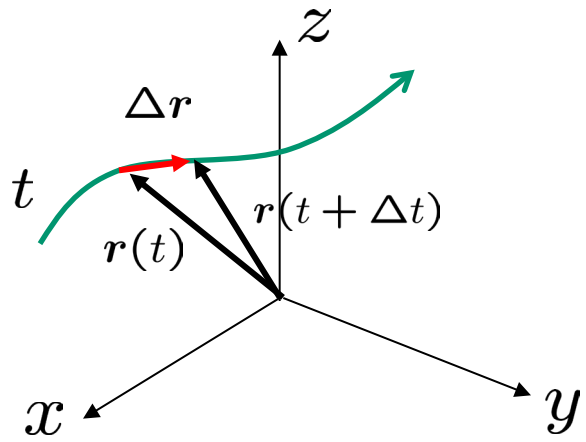
$$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$$



講義２　ベクトル関数の微分　（長谷部）

ベクトル関数＝成分が関数になっているベクトル

曲線　$\boldsymbol{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$　　曲面　$\boldsymbol{r}(t,s) = \begin{pmatrix} x(t,s) \\ y(t,s) \\ z(t,s) \end{pmatrix}$



$$\frac{d}{dt}\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} \frac{dx(t)}{dt} \\ \frac{dy(t)}{dt} \\ \frac{dz(t)}{dt} \end{pmatrix}$$

接ベクトル

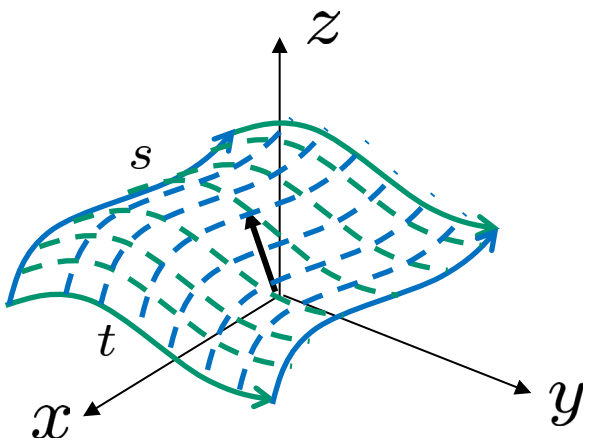
微分の性質

$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = \frac{d}{dt}\boldsymbol{a} + \frac{d}{dt}\boldsymbol{b}$$

$$\frac{d}{dt}(u(t)\boldsymbol{a}) = (\frac{d}{dt}u(t))\boldsymbol{a} + u(t)(\frac{d}{dt}\boldsymbol{a})$$

$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}) = (\frac{d}{dt}\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}\cdot(\frac{d}{dt}\boldsymbol{b})$$

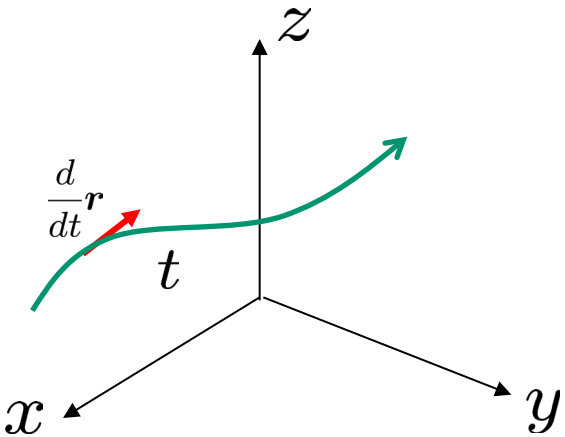
$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = (\frac{d}{dt}\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}\times(\frac{d}{dt}\boldsymbol{b})$$



講義3　曲線、曲面 （長谷部）

1. 曲線：変数1個のベクトル関数による表現

$$\boldsymbol{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$



接ベクトル

$$\frac{d}{dt}\boldsymbol{r}$$

単位接線ベクトル

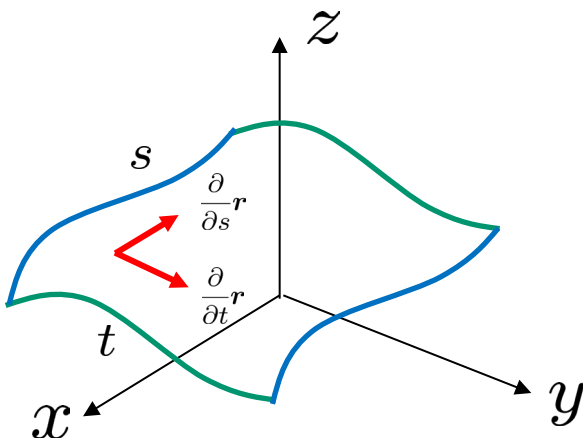
$$\frac{\frac{d}{dt}\boldsymbol{r}}{|\frac{d}{dt}\boldsymbol{r}|}$$

$t = t_1$ から $t = t_2$ までの曲線の長さ

$$\int_{t_1}^{t_2} |\frac{d}{dt}\boldsymbol{r}| dt$$

2. 曲面：変数2個のベクトル関数による表現

$$\boldsymbol{r}(s,t) = \begin{pmatrix} x(s,t) \\ y(s,t) \\ z(s,t) \end{pmatrix}$$



接ベクトル

$$\frac{\partial}{\partial s}\boldsymbol{r} \qquad \frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{r}$$

単位接線ベクトル

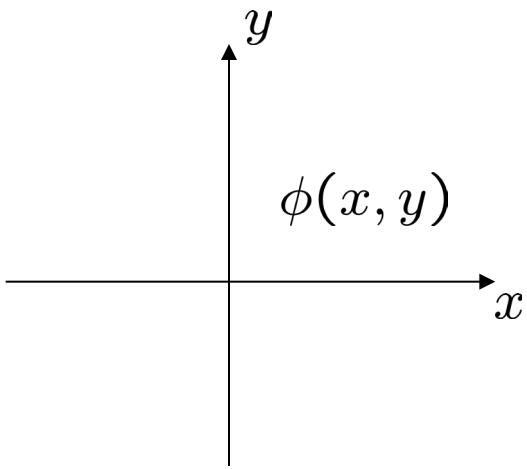
$$\frac{\frac{\partial}{\partial s}\boldsymbol{r}}{|\frac{\partial}{\partial s}\boldsymbol{r}|} \qquad \frac{\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{r}}{|\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{r}|}$$

領域 D:　$s_1 \leq s \leq s_2$,　$t_1 \leq t \leq t_2$ の曲面の面積

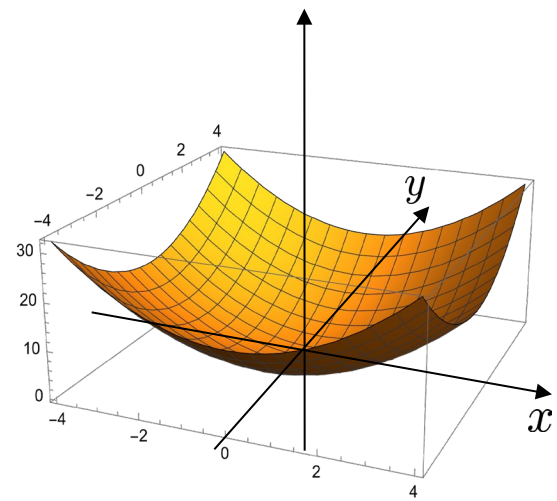
$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{t_1}^{t_2} |\frac{\partial}{\partial s}\boldsymbol{r} \times \frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{r}| ds dt$$

講義4： スカラー場、ベクトル場 （長谷部）

スカラー場 $\phi(x,y)$

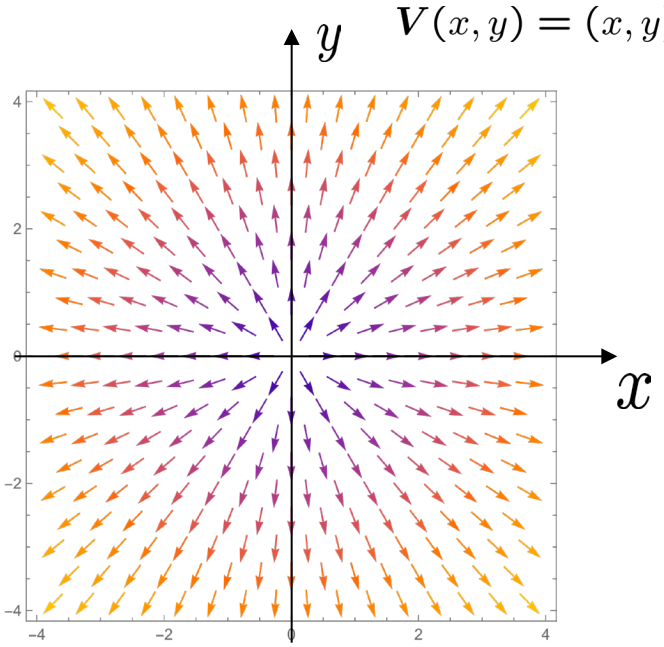


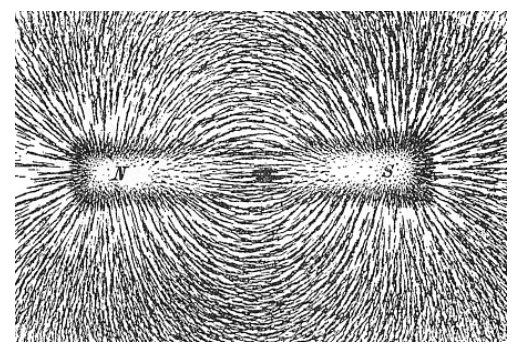
$\phi(x,y) = x^2 + y^2$

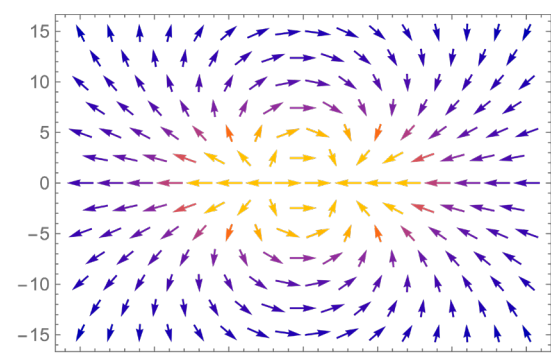


ベクトル場 $\boldsymbol{V}(x,y) = (V_1(x,y), V_2(x,y))$

$\boldsymbol{V}(x,y) = (x,y)$

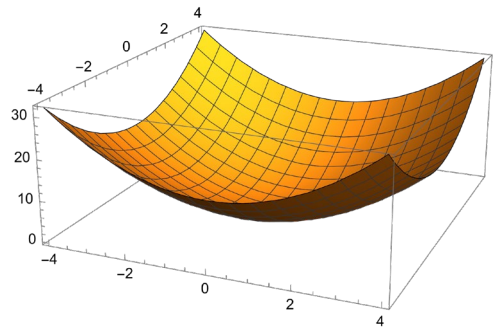


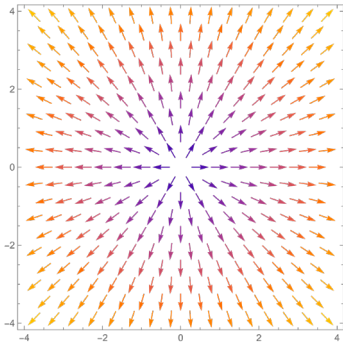




講義5　勾配、発散、回転（長谷部）

ナブラ　$\nabla \equiv (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$





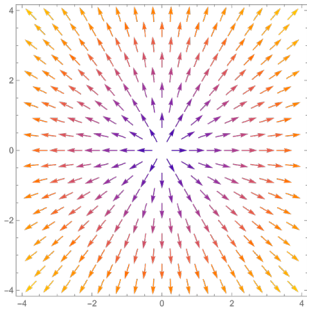
（1）スカラー場の勾配：スカラーからベクトルへの写像

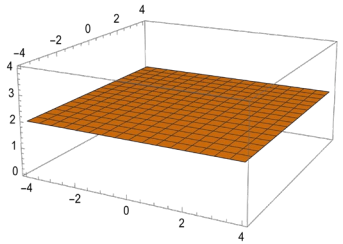
$$\mathrm{grad}\phi \equiv (\partial_x \phi, \partial_y \phi)$$

$$\mathrm{grad}\phi \equiv \nabla \phi = (\partial_x \phi, \partial_y \phi, \partial_z \phi)$$

（2）ベクトル場の発散：ベクトルからスカラーへの写像

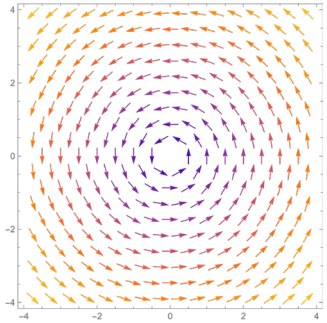
$$\mathrm{div}\boldsymbol{V} \equiv \nabla \cdot \boldsymbol{V} = \partial_x V_x + \partial_y V_y + \partial_z V_z$$

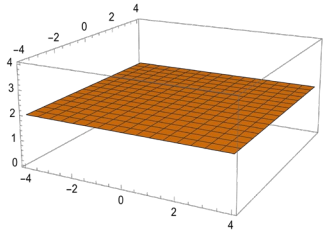




（3）ベクトル場の回転：ベクトルからベクトルへの写像

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{V} \equiv \nabla \times \boldsymbol{V} = (\partial_y V_z - \partial_z V_y, \partial_z V_x - \partial_x V_z, \partial_x V_y - \partial_y V_x)$$





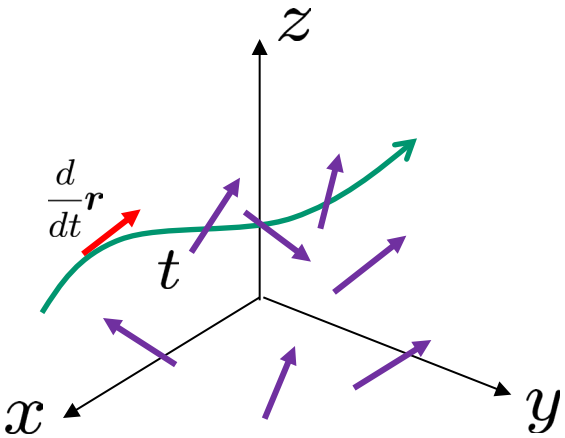
（4）ラプラシアン：スカラーからスカラーへの写像

$$\Delta \phi \equiv \nabla^2 \phi = \partial_x^2 \phi + \partial_y^2 \phi + \partial_z^2 \phi$$

講義6　ベクトル場の線積分、面積分　（長谷部）

1. 曲線上のベクトル場の積分

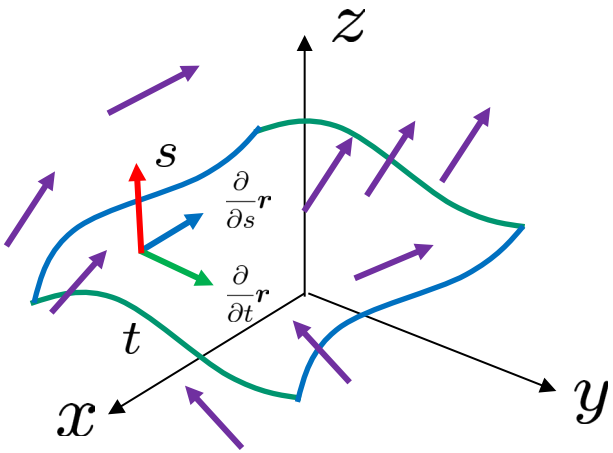
曲線　$\boldsymbol{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$　　ベクトル場　$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}) = \begin{pmatrix} v_1(\boldsymbol{r}) \\ v_2(\boldsymbol{r}) \\ v_3(\boldsymbol{r}) \end{pmatrix}$



$$\int_C \boldsymbol{v} \cdot \frac{d}{dt}\boldsymbol{r} \ dt$$

2. 曲面上のベクトル場の積分

曲面　$\boldsymbol{r}(s,t) = \begin{pmatrix} x(s,t) \\ y(s,t) \\ z(s,t) \end{pmatrix}$　　ベクトル場　$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}) = \begin{pmatrix} v_1(\boldsymbol{r}) \\ v_2(\boldsymbol{r}) \\ v_3(\boldsymbol{r}) \end{pmatrix}$

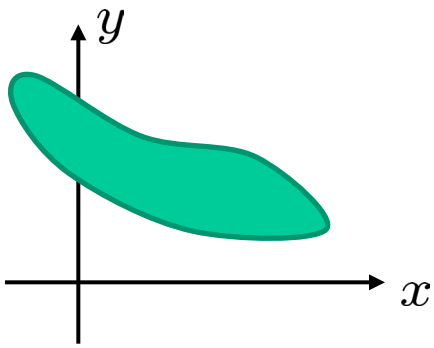


$$\int\int_D \boldsymbol{v} \cdot (\frac{\partial}{\partial s}\boldsymbol{r} \times \frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{r}) ds dt$$

講義7　グリーンの定理、ストークスの定理、ガウスの定理　（長谷部）

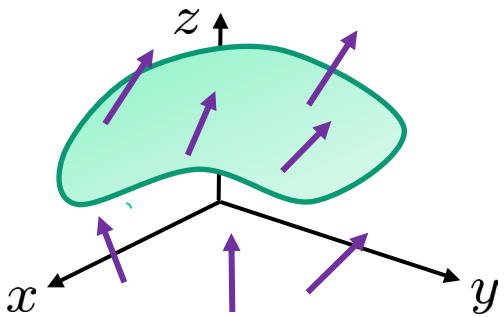
1. グリーンの定理

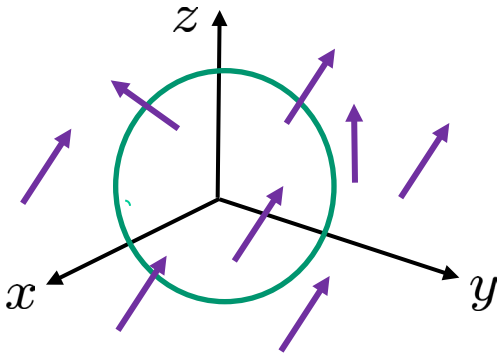
$$\int\int_D \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y}\right) dxdy = \int_C (V_x dx + V_y dy)$$



2. ストークスの定理

$$\int_S \mathrm{rot}\boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{n} dS = \int_C \boldsymbol{V} \cdot d\boldsymbol{r}$$



3. ガウスの定理

$$\int_V \mathrm{div}\boldsymbol{V} dV = \int_S \boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{n} dS$$